

Profil

Chercheur quantitatif chez Synerqo, focalisé sur le **trading systématique d'options, la modélisation de surfaces de volatilité, la microstructure des marchés et le quoting systématique**. Actif sur toute la boucle recherche-vers-production: moteur maison de backtesting d'options (Python/Numba), moteur de pricing pour exotiques et produits structurés avec Greeks par AAD, composants d'exécution à basse latence en Rust, et propriété du PnL live sur une stratégie d'options SPX pilotée par le GEX. M.Sc. en ingénierie financière, HEC Montréal. Expérience antérieure: analyste quantitatif chez Deloitte (modélisation du risque de crédit), développeur quantitatif à la Banque Nationale Marchés Financiers (stratégies SmartBeta, 800M\$ d'actifs sous gestion). Mémoire: **Gamma Exposure and Intraday Volatility Dynamics in the SPX Options Market** – changements de régime de la surface de vol intraday induits par le dealer hedging (données d'options SPX aux 5 minutes, 2 milliards de points, août 2020–juillet 2025).

Expérience professionnelle

Synerqo

Montréal, Canada

Chercheur quantitatif

Juin 2025 - Présent

- Conception, backtesting (QuantConnect + moteur maison) et **déploiement en live d'une stratégie systématique d'options basée sur le gamma exposure (GEX)** du marché SPX. Signal directement issu de mes recherches de mémoire sur le dealer hedging et la dynamique de volatilité intraday.
- Recherche et prototypage d'une **stratégie systématique de market making sur options**: quoting sensible au skew, biais de prix piloté par l'inventaire, filtres d'adverse selection construits sur les features de microstructure du carnet.
- Développement de **composants d'exécution à basse latence en Rust** (ingestion de données de marché, mises à jour de quotes sur le hot-path, routing d'ordres) avec profiling latence bout-en-bout face à la pile de recherche Python.
- Développement et systématisation d'autres stratégies d'options (Volatility Risk Premium, vente systématique de puts), atteignant un **rendement annualisé de 25%** sur 7 ans avec un drawdown contrôlé (~25%).
- Construction **from scratch d'un moteur de backtesting d'options en Python + Numba**: event-driven, chemins critiques vectorisés, modélisation réaliste des frictions (bid-ask, slippage, commissions, marge, assignation), utilisé en parallèle de QuantConnect pour valider chaque stratégie de dérivés avant déploiement live.
- Construction **from scratch d'un moteur de pricing d'options exotiques et de produits structurés**, avec calcul des Greeks par **différenciation algorithmique adjointe (AAD)**. Pricing Monte Carlo, solveurs EDP, couverture automatique delta/gamma/vega et calibration de modèles de volatilité stochastique (Heston, SABR, SVI) robuste aux dislocations de surface (inversions de term structure, changements de régime de skew).
- Développement de stratégies systématiques complémentaires sur actions américaines, indices, titres à revenu fixe (Momentum, Mean Reversion) et **FX intraday** (signaux de microstructure sur majors liquides), exécutées sur une pile cloud-native Python avec monitoring live et volume mensuel à 7 chiffres.
- Stack**: Python (Numba, NumPy, asyncio), C/C++, AAD, QuantLib, infrastructure cloud, moteurs maison de backtesting & pricing, analytics de risque.

Financial Engineering & Modeling - Financial Risk | Deloitte

Montréal, Canada

Analyste quantitatif

Octobre 2024 - Juin 2025

- Développement et validation de modèles de risque de crédit (PD, LGD, EAD) pour des institutions financières canadiennes majeures selon les cadres réglementaires IFRS 9 et Bâle III/IV.
- Direction d'engagements de validation de modèles indépendants: backtesting statistique, analyse de sensibilité, tests de stress et documentation réglementaire pour la conformité BSIF.
- Évaluation quantitative des hypothèses de modèles, méthodologies de calibration et pouvoir discriminant à l'aide des coefficients de Gini et statistiques KS.
- Construction de tableaux de bord automatisés de suivi des modèles et pipelines de validation en Python, réduisant le temps de revue manuelle de **40%**.
- Rédaction de rapports techniques de validation et présentation des conclusions aux parties prenantes et comités de risque des clients.
- Stack**: Python, R, SQL, modélisation statistique, conformité réglementaire (IFRS 9, Bâle III/IV, lignes directrices du BSIF).

Global Equity Derivatives R&D - Produits structurés & Exotiques | Banque Nationale Marchés Financiers

Montréal, Canada

Stagiaire développeur quantitatif

Mai 2023 - Décembre 2023

- Développement et déploiement de stratégies SmartBeta (Low Volatility, Momentum) gérant **800M\$ d'actifs** au sein d'une division de produits structurés de 7G\$.
- Réalisation d'économies annuelles de **1M\$** grâce à l'optimisation des stratégies et la migration d'un fournisseur externe vers les systèmes de production internes.
- Construction d'un framework de backtesting complet en Python: génération de signaux, construction de portefeuille, modélisation des coûts de transaction, analytics de risque et attribution de performance.
- Implémentation d'algorithmes d'optimisation de portefeuille avec contraintes (limites de turnover, exposition sectorielle, tilts factoriels) via optimisation convexe (cvxpy).
- Livraison de rapports quantitatifs hebdomadaires aux parties prenantes et présentation des performances et métriques de risque au desk de trading et gestionnaires de portefeuille.
- Collaboration avec les équipes de structuration et trading pour intégrer les signaux quantitatifs dans le pricing et la couverture de produits dérivés exotiques.
- Stack**: Python (POO), Terminal & API Bloomberg, SQL, AWS (EC2, S3), algorithmes d'optimisation, tests statistiques.

- Conception et livraison d'un curriculum de science des données (Python, statistiques, ML) pour la plateforme *Videns Academy*. Contenu adopté par l'UQAC pour un cours universitaire.
- Construction de modèles prédictifs et pipelines de rapports automatisés pour des clients en assurance, améliorant l'analyse des réclamations et les processus d'évaluation des risques.
- Direction d'engagements de consultation en analytique d'assurance: nettoyage de données, analyse exploratoire et développement de tableaux de bord pour la prise de décision client.
- Promotion de stagiaire à analyste de données à temps plein basée sur la livraison de projets et la satisfaction client.

Formation

- **Mémoire:** Gamma Exposure and Intraday Volatility Dynamics in the SPX Options Market. Cartographie des changements de régime de la surface de vol intraday induits par le dealer hedging à partir de données d'options aux 5 minutes (2B+ points de données, août 2020–juil. 2025).
- **Moyenne:** 3.88/4.3. Récipiendaire des bourses d'excellence **Deloitte M.Sc., Alpha Fixe Capital, Jocelyne & Jean C. Monty I et Jocelyne & Jean C. Monty II** pour l'excellence académique.
- **Hackathons:** Équipe gagnante du défi Banque Nationale au ConUHacks VIII 2024 (1000+ participants). Top 10 finaliste au McGill FIAM Portfolio Management Hackathon (66 équipes). 2e place à la compétition de Trading du Club de Trading HEC Montréal.
- **Leadership:** Vice-président Recherche au Club de Trading, organisation d'ateliers sur les produits dérivés et le trading systématique. Analyste R&D au Fonds d'investissement BNI-HEC (5M\$ d'actifs), recherche sur les actions et analyse de portefeuille.
- **Cours:** Calcul stochastique, Évaluation des produits dérivés, Titres à revenu fixe, Économétrie financière, Apprentissage automatique en finance, Méthodes numériques, Gestion des risques.

- **Moyenne:** 3.8/4.3 pour les cours de spécialisation. Parcours quantitatif sélectif combinant mathématiques avancées, économie et finance.
- **Leadership:** Vice-président Éducation au Comité de Science des Données, organisation d'ateliers Python et séminaires d'apprentissage automatique.
- **Compétitions:** Participant à la compétition RITC Trading, simulation de trading sur les marchés d'actions et de produits dérivés.
- **Enseignement:** Auxiliaire d'enseignement en Microéconomie intermédiaire (200+ étudiants). Tuteur privé en mathématiques (Calcul, Algèbre linéaire).
- **Cours:** Économétrie, Gestion de portefeuille, Options et contrats à terme, Finance quantitative, Modèles probabilistes, Finance d'entreprise.

- Programme complémentaire en mathématiques complété simultanément avec le B.A.A. pour renforcer les fondations quantitatives.
- **Cours:** Théorie des probabilités, Statistique mathématique, Processus stochastiques, Algèbre linéaire, Calcul à plusieurs variables, Analyse réelle, Programmation (C/C++).

Compétences

Programmation	Python (5+ ans): NumPy, Numba, Pandas, SciPy, statsmodels, scikit-learn, PyTorch, cvxpy, QuantLib, asyncio. C++ (moderne, hot paths à faible allocation). Rust: tokio, serde, axum. SQL, R, Matlab, VBA.
Web	TypeScript, React, Next.js, Node.js, Tailwind CSS, API REST & WebSocket.
Finance quant.	Pricing d'options (vanilles, exotiques, produits structurés), Greeks par AAD, calibration de modèles de vol stochastique (Heston, SABR), gamma exposure, conception de moteurs de backtesting, optimisation de portefeuille, gestion des risques, microstructure, trading systématique, Monte Carlo.
Données & Outils	Terminal Bloomberg, traitement de données à grande échelle (2B+ enregistrements), Git, Docker, AWS, API REST, WebSocket (données en temps réel), Linux/Shell.
Recherche	Rédaction scientifique, méthodologie de recherche quantitative, analyse statistique, publications académiques, présentations techniques.

Langues

Français	Langue maternelle
Anglais	Compétence professionnelle (oral et écrit)

Intérêts

Sports	Course à pied (marathon), randonnée en montagne, escalade en salle, natation, musculation, plongée sous-marine.
Intellectuels	Échecs (1900 Elo), mathématiques, philosophie, programmation.